

★ WEEK 12 보강세션 1 · 제2부 ·
모범답안

채권 투자 게임 — 모범답안 (교수용)

6개 문제의 풀이 — 계산 과정과 핵심 논리

먼저 스스로 풀어 본 뒤 대조하라 · 숫자보다 논리가 중요하다

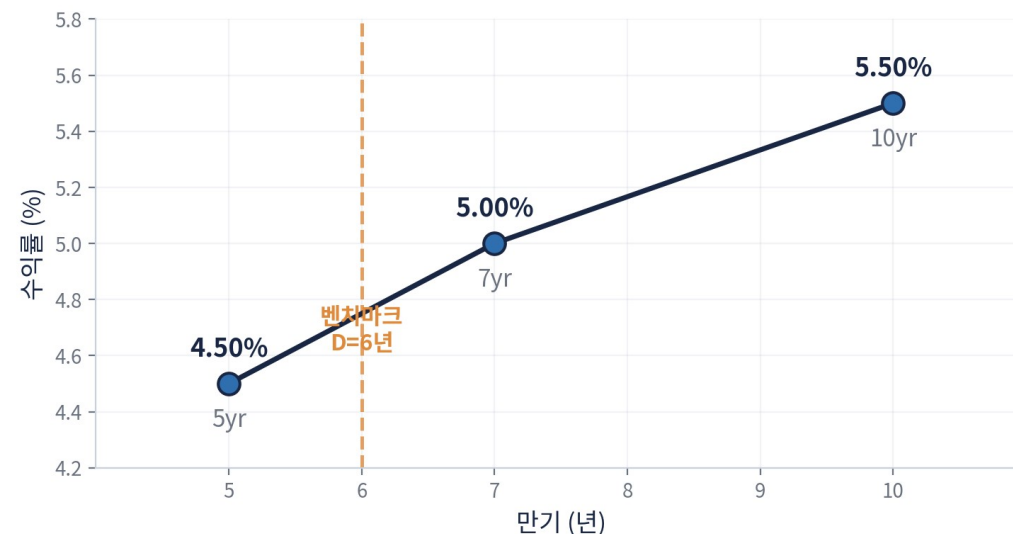
각 문제의 정답 배분과 계산 과정을 원본 풀이와 함께 심는다.

“답이 아니라 ‘왜 그 답인가’를 이해하라 — 지침·뷰·계산의 연결이 핵심.”

기본 조건 — 유니버스와 지침

모든 풀이의 출발점

Issue	Coupon	Full Price	Yield	Mod. Dur.
5yr	5%	102.19	4.50%	4.4
7yr	5%	100.00	5.00%	5.8
10yr	5%	96.23	5.50%	7.6

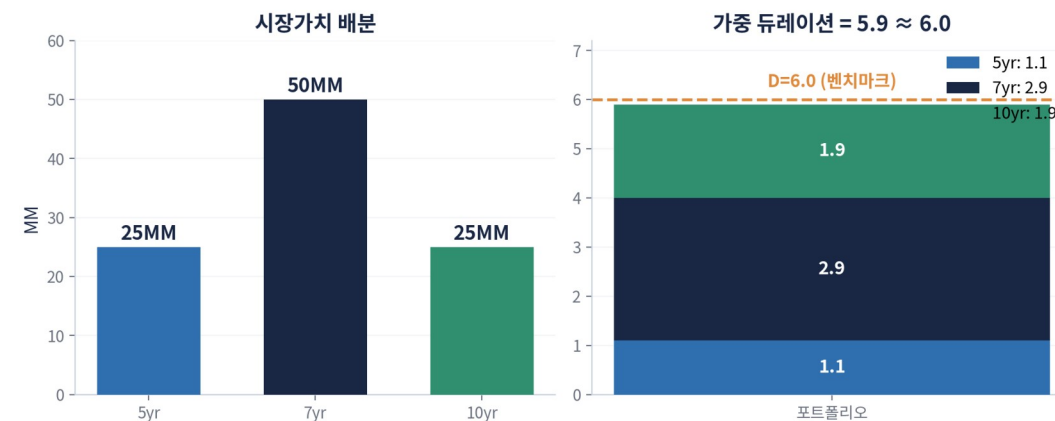


지침 — 벤치마크 D=6 · 허용 5~7년 · 종목당 15~50MM · 현금 8.5% · 소수점 1자리 반올림

문제 1 — 최초 구성 (답)

듀레이션 6년 · 7년물 최대 · 커브 중립

Issue	Nominal	Mkt.Value	듀레이션 기여
5yr	24.5MM	25.0MM	$0.25 \times 4.4 = 1.10$
7yr	50.0MM	50.0MM	$0.50 \times 5.8 = 2.90$
10yr	26.0MM	25.0MM	$0.25 \times 7.6 = 1.90$
합계		100.0MM	$= 5.9 \approx 6.0$



논리 — 7년물 50MM(최대)로 커브 중립 · 5·10년물 25MM씩 대칭 배치해 D=6 달성

문제 1 — 완성된 배분표

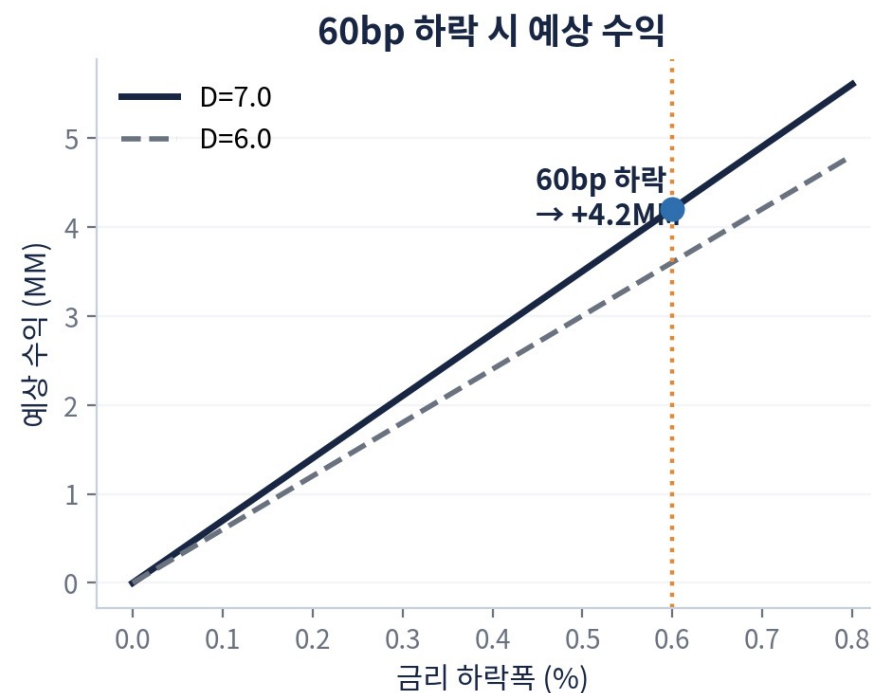
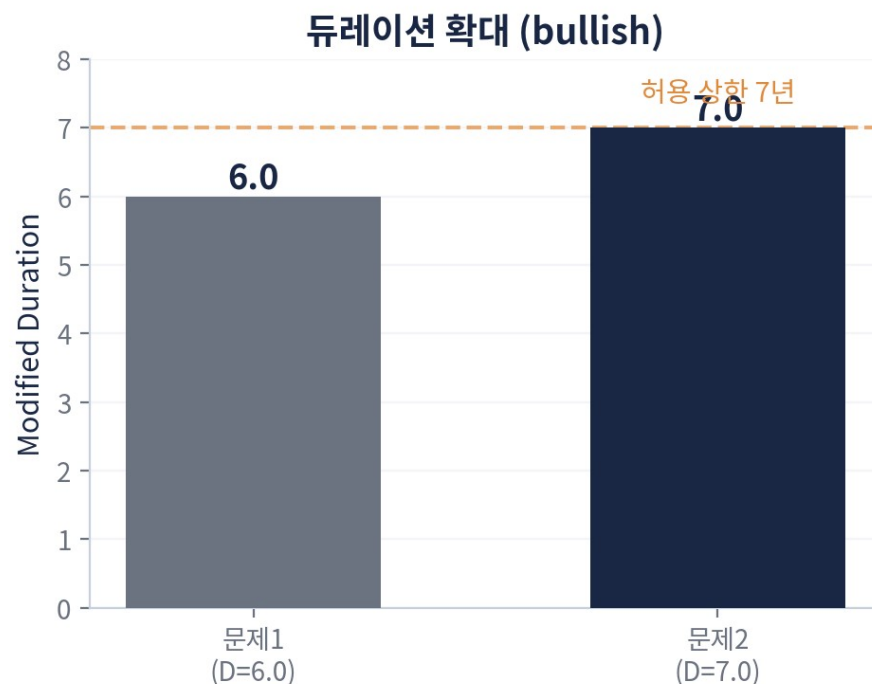
가중 듀레이션 5.9 $\approx$ 6.0 (벤치마크 일치) 확인

Issue	Full Price	Yield	Duration	Nominal (MM)	Mkt.Value (MM)	가중 Duration
5yr	102.19	4.50%	4.4	24.5	25.0	1.10
7yr	100.00	5.00%	5.8	50.0	50.0	2.90
10yr	96.23	5.50%	7.6	26.0	25.0	1.90
합계					100.0	5.9 $\approx$ 6.0

7년물 50MM(최대) + 5·10년물 25MM씩 → 100MM 완전투자 · D=6.0 달성

문제 2 — bullish 재구성 (답)

60bp 하락 뷰 · 듀레이션을 허용 최대 7년으로



핵심 — bullish = 듀레이션 최대화 · 10년물 비중을 늘려 D=7.0(허용 상한) · 60bp 하락 시 +4.2MM

문제 2 — bullish 배분표

10년물 최대 편입 · 가중 듀레이션 $6.5 < 7.0$ (지침 준수)

Issue	Full Price	Yield	Duration	Nominal (MM)	Mkt.Value (MM)	가중 Duration
5yr	102.19	4.50%	4.4	15.0	15.3	0.66
7yr	100.00	5.00%	5.8	33.6	33.6	1.95
10yr	96.23	5.50%	7.6	52.0	50.0	3.85
합계					98.9	$6.5 < 7.0$

금리 하락 뷰 → 10년물 비중 최대화로 듀레이션을 허용 상한까지 끌어올림

문제 3 — 시가평가와 PV01 (답)

새 Full Price로 시장가치 · PV01 재계산 · 총 PV01 산출

Issue	Full Price	Duration	PV01/mm	Nominal (MM)	Mkt.Value (MM)	Position PV01
5yr	104.79	4.3	451	15.0	15.7	6,765
7yr	105.52	5.7	594	36.6	38.6	21,740
10yr	100.41	7.6	767	50.0	50.2	38,350
합계					104.5	66,855

시가평가로 손익을, PV01로 위험을 잴다 · 총 PV01 66,855가 문제 4의 기준선

문제 3 — 계산의 핵심

시가평가와 PV01을 함께 본다

시가평가

- 시장가치 = 명목 $\times$ 새 Full Price / 100
- 1개월 경과 손익 반영
- 각 종목 재평가 후 합산

PV01

- 포지션 PV01 = $D \times MV \times 0.0001$
- 종목별 합산 = 총 PV01
- 이 값이 문제 4의 유지 목표

이 PV01(총 66,855 부근)이 문제 4 재조정 기준선이 된다

문제 4 — 스프레드 재조정 (답)

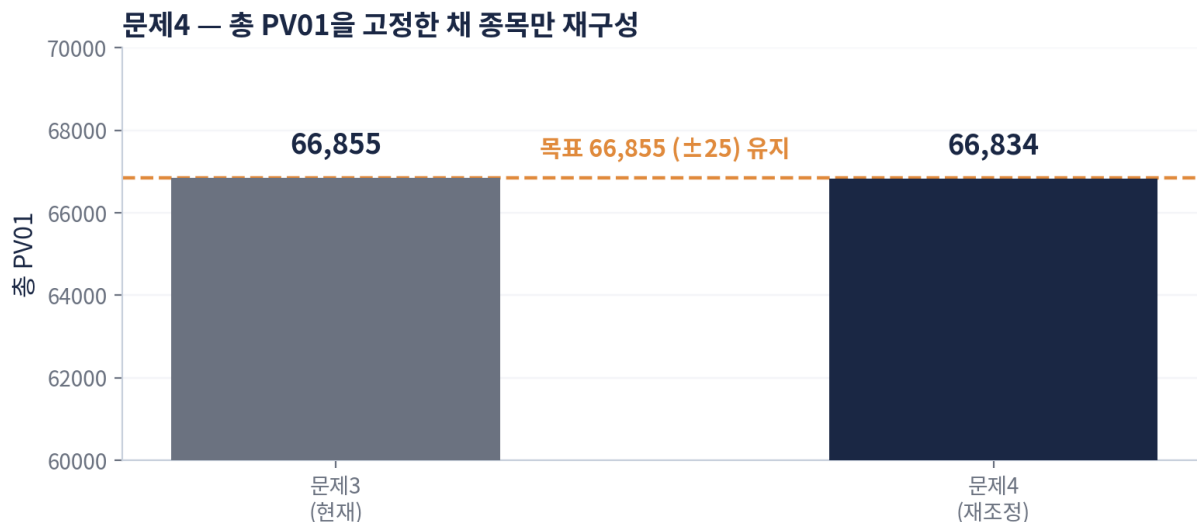
PV01 가중으로 10년물 매수량 결정 · 총 PV01 유지

Issue	Full Price	Duration	PV01/mm	Old Nom. (MM)	New Nom. (MM)	Position PV01
5yr	104.79	4.3	451	15.0	15.0	6,765
7yr	105.52	5.7	594	36.6	50.0	29,700
10yr	100.41	7.6	767	50.0	16.7	12,809
Cash				0	22.9	0
합계					104.6	66,834 ✓

10년물 명목 16.7MM 추가 · 총 보유 $66.7 < 70$ (준수) · 총 PV01 $66,834 \approx 66,855$

문제 4 — PV01을 고정한다

방향은 중립, 스프레드에만 베팅



핵심 논리

- 7-10년 스프레드 축소에 베팅
- 10년물 늘리고 7년물 줄임
- PV01 가중으로 수량 결정
- 총 PV01은 그대로 유지
- → 방향 위험 없이 스프레드만

핵심 — PV01을 고정한 채 종목 구성만 바꿔 “스프레드만”에 베팅

문제 5 — 시가평가 배분표 (답)

2개월 후 재평가 · 현금 포지션 포함

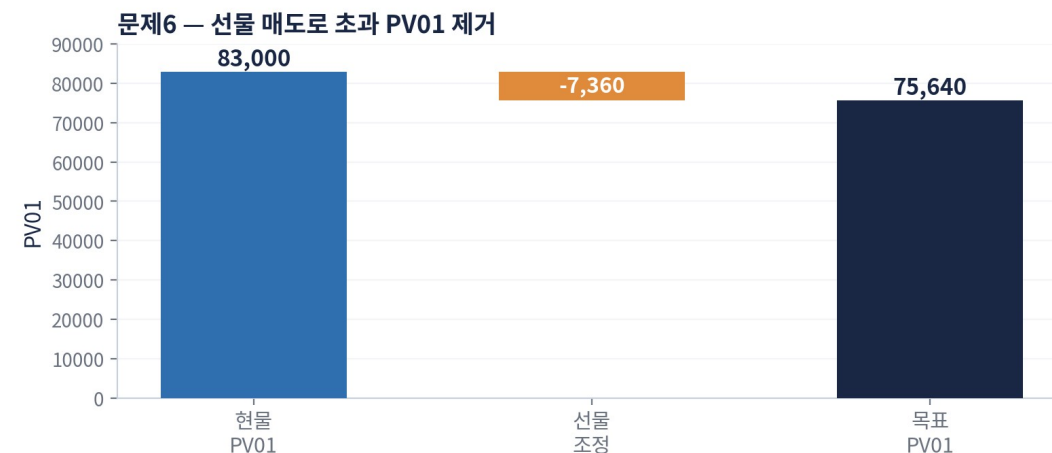
Issue	Full Price	Duration	Nominal (MM)	Mkt.Value (MM)	Position PV01
5yr	103.45	4.2	15.0	15.5	6,510
7yr	103.70	5.7	50.0	51.9	29,583
10yr	100.86	7.6	16.7	16.8	12,821
Cash	—	0	22.9	22.9	0
합계				107.1	48,914

새 Full Price로 각 종목 재평가 · 현금 22.9MM 포함 총 시장가치 산출

문제 6 — 선물 활용 재조정 (답)

10년물 완전 투자 · 초과 PV01을 선물 매도로 조절

Issue	Full Price	Duration	Nominal (MM)	Mkt.Value (MM)	Position PV01
10yr	102.96	7.6	102.7	105.2	83,000
Futures	N/A	N/A	-89 계약	N/A	-7,360
합계					75,640 ✓



현물 초과 PV01을 10년 선물(PV01 83) 매도로 제거 · 총 PV01 75,640 목표 달성

문제 6 — 핵심 논리

현물 한도를 선물로 보완한다

현물

- 10년물에 완전 투자 (105.2MM)
- 랠리·평탄화 뷰에 최대 듀레이션
- 현물만으로 PV01 초과 발생
- 듀레이션 상한 7년 = PV01 75,640

선물

- 10년 선물 계약당 PV01 83
- 초과 PV01만큼 선물 매도(숏)
- 필요 계약수 = 초과 PV01 / 83
- 총 PV01을 75,640으로 맞춤

핵심 — 선물로 PV01을 미세 조정해 듀레이션 상한(7년)을 정확히 맞춘다

게임이 가르친 세 가지

채권 운용의 실무 감각

1

지침이 자유를 정의한다

듀레이션·보유 한도 안에서만 최적화한다 — 지침 위반은 실격, 준수 확인이 습관이 되어야 한다.

2

PV01은 위험의 공통 언어다

시가평가로 손익을, PV01로 위험을 잴다 — 재조정 = PV01을 고정하거나 목표에 맞추는 작업이다.

3

뷰를 포지션으로 번역한다

하락 뷰 → 듀레이션 확대, 스프레드 뷰 → PV01 중립 재구성, 선물로 한도를 넘어서나.

W12 본강의·특강(12-1~4)의 모든 개념이 이 한 게임에 녹아 있다